

Chương 0

KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

Đại học Khoa Học Tự Nhiên Tp. Hồ Chí Minh

Chương 0. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ

- Logic toán học
- Số nguyên
- Quan hệ
- Ánh xạ
- Số phức

1. Logic toán học

- ➊ Mệnh đề
- ➋ Dạng mệnh đề
- ➌ Logic vị từ
- ➍ Phương pháp chứng minh
- ➎ Nguyên lý quy nạp

1.1. Mệnh đề

Định nghĩa. *Mệnh đề* là một phát biểu có giá trị chân lý xác định, đúng hoặc sai.

Nhận xét. Câu hỏi, câu cảm thán, mệnh lệnh **không** là mệnh đề.

Ví dụ. Phát biểu nào sau đây là mệnh đề

- a Mặt trời quay quanh trái đất
- b $1 + 1 = 2$
- c Hôm nay trời đẹp quá! (không là mệnh đề)
- d Học bài đi! (không là mệnh đề)
- e 3 là số lẻ phải không? (không là mệnh đề)

Chúng ta dùng các ký hiệu $P, Q, R, \dots$ để chỉ mệnh đề.

Chân trị của mệnh đề

Một mệnh đề chỉ có thể đúng hoặc sai. Khi mệnh đề P đúng ta nói P có **chân trị đúng**, ngược lại ta nói P có **chân trị sai**.

Chân trị đúng và chân trị sai sẽ được ký hiệu lần lượt là **1** (hay Đ, T) và **0** (hay S, F)

Ví dụ. Kiểm tra các phát biểu sau có phải là mệnh đề không? Nếu có, hãy xác định chân trị.

- a Paris là thành phố của Mỹ.
- b n là số tự nhiên.
- c Con nhà ai mà xinh thế!
- d 3 là số nguyên tố.
- e Toán rời rạc là môn bắt buộc của ngành Tin học.
- f Bạn có khỏe không?
- g $x^2 + 1$ luôn dương.

Các phép toán trên mệnh đề

a. Phép phủ định

Phủ định của mệnh đề P được ký hiệu là $\neg P$ hay $\overline{P}$ (đọc là “không” P hay “**phủ định của**” P), là mệnh đề được định bởi:

$$\neg P \text{ đúng} \Leftrightarrow P \text{ sai.}$$

Bảng chân trị:

P	$\neg P$
1	0
0	1

Ví dụ.

- ① $P = \text{“2 là số nguyên tố”} \Rightarrow \neg P = \text{“2 không là số nguyên tố”}$
- ② $Q = \text{“1 > 2”} \Rightarrow \neg Q = \text{“1 ≤ 2”}$

b. Phép nối liền (hội, giao)

Phép nối liền của hai mệnh đề P và Q được kí hiệu bởi $P \wedge Q$ (đọc là “ **P và Q** ”), là mệnh đề được định bởi:

$P \wedge Q$ đúng $\Leftrightarrow P$ và Q đồng thời đúng.

Bảng chân trị:

P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ví dụ. Xác định chân trị của các mệnh đề sau:

- a** $3 > 4$ và Trần Hưng Đạo là vị tướng
- b** 2 là số nguyên tố và là số chẵn
- c** An đang hát và uống nước

c. Phép nối rời (tuyển, hợp)

Phép nối rời của hai mệnh đề P và Q được kí hiệu bởi $P \vee Q$ (đọc là “ P hay Q ”), là mệnh đề được định bởi:

$P \vee Q$ sai $\Leftrightarrow P$ và Q đồng thời sai.

Bảng chân trị:

P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Ví dụ. Xác định chân trị của các mệnh đề sau:

- a** $3 > 4$ hay Paris là thủ đô của Anh
- b** Mặt trời mọc ở hướng Đông hay $1 + 3 = 5$
- c** $\pi > 4$ hay trời không mưa
- d** 2 là số nguyên tố hay là số chẵn

d. Phép kéo theo

Mệnh đề P **kéo theo** Q của hai mệnh đề P và Q , kí hiệu bởi $P \rightarrow Q$ (đọc là

- “ P kéo theo Q ” hay
- “Nếu P thì Q ” hay
- “ P là điều kiện đủ của Q ” hay
- “ Q là điều kiện cần của P ”)

là mệnh đề được định bởi:

$P \rightarrow Q$ sai $\Leftrightarrow P$ đúng và Q sai.

Bảng chân trị:

P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Ví dụ. Xác định chân trị của các mệnh đề sau:

- a Nếu $1 = 2$ thì tôi là người Việt Nam
- b Nếu trái đất quay quanh mặt trời thì $1 + 3 = 5$
- c $\pi < 4$ kéo theo $5 < 6$
- d Nếu $2 + 1 = 0$ thì tôi là chủ tịch nước

e. Phép kéo theo hai chiều

Mệnh đề P kéo theo Q và ngược lại của hai mệnh đề P và Q , ký hiệu bởi $P \leftrightarrow Q$ (đọc là

- “ P nếu và chỉ nếu Q ” hay
- “ P khi và chỉ khi Q ” hay
- “ P là điều kiện cần và đủ của Q ”)

là mệnh đề được định bởi:

$P \leftrightarrow Q$ đúng $\Leftrightarrow P$ và Q có cùng chân trị.

Bảng chân trị:

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ví dụ. Xác định chân trị của các mệnh đề sau:

- a** $2 = 4$ khi và chỉ khi $2 + 1 = 0$
- b** 6 chia hết cho 3 khi và chỉ khi 6 chia hết cho 2
- c** London là một thành phố nước Anh nếu và chỉ nếu thành phố HCM là thủ đô của VN
- d** $\pi > 4$ là điều kiện cần và đủ của $5 < 6$

1.2. Dạng mệnh đề

Định nghĩa. *Dạng mệnh đề* là một biểu thức được cấu tạo từ:

- Các mệnh đề (các hằng mệnh đề **0**, **1**)
- Các biến mệnh đề $p, q, r, \dots$, tức là các biến lấy giá trị là các mệnh đề nào đó
- Các phép toán $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$ và dấu đóng mở ngoặc $()$.

Ví dụ.

- $E(p, q) = \neg(\neg p \vee q) \vee 1$
- $F(p, q, r) = (p \rightarrow q) \vee \neg(q \vee r)$

Định nghĩa. *Bảng chân trị* của dạng mệnh đề $E(p, q, r)$ là bảng ghi tất cả các trường hợp chân trị có thể xảy ra đối với dạng mệnh đề E theo chân trị của các biến mệnh đề p, q, r .

Ví dụ. Cho p, q, r là biến mệnh đề. Lập bảng chân trị của dạng mệnh đề sau

$$E(p, q, r) = (p \vee q) \rightarrow r.$$

Giải.

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \rightarrow r$
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Nhận xét. Nếu có n biến, bảng này sẽ có 2^n dòng, chưa kể dòng tiêu đề.

Độ ưu tiên các phép toán mệnh đề trong dạng mệnh đề

Thứ tự ưu tiên lần như sau

- mức 1: $\neg$
- mức 2: $\wedge, \vee$
- mức 3: $\rightarrow, \leftrightarrow$

Các phép toán trên cùng mức có cùng độ ưu tiên.

Ví dụ.

- Ⓐ $\neg p \vee q \rightarrow r \vee s$ có nghĩa là $[(\neg p) \vee q] \rightarrow (r \vee s)$.
- Ⓑ $\neg p \wedge q \vee r$ là nhập nhằng. Ta cần phải dùng các dấu ngoặc để chỉ rõ nghĩa.

Ví dụ.(tự làm) Lập bảng chân trị của các dạng mệnh đề sau:

- Ⓐ $A(p, q) = \neg(p \wedge q) \wedge p$
- Ⓑ $B(p, q, r) = p \wedge (q \vee r) \leftrightarrow \neg q$

Định nghĩa. Dạng mệnh đề được gọi là

- ❶ *hằng đúng* nếu nó luôn lấy giá trị **1**
- ❷ *hằng sai* (hay mâu thuẫn) nếu nó luôn lấy giá trị **0**.

Ví dụ. Kiểm tra các dạng mệnh đề sau là hằng đúng hay hằng sai

- ❶ $A(p) = \neg(\neg p) \leftrightarrow p$
- ❷ $B(p, q) = (p \wedge q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$
- ❸ $C(p, q) = p \vee (p \wedge q) \rightarrow \neg p$
- ❹ $D(p, q, r) = [p \vee (p \wedge q)] \wedge \neg p \rightarrow r$
- ❺ $E(p, q, r) = (p \rightarrow q) \vee \neg p \rightarrow r$

Tương đương logic

Định nghĩa. Hai dạng mệnh đề E và F được gọi là *tương đương logic* nếu chúng có cùng bảng chân trị.

Ký hiệu. $E \Leftrightarrow F$ (hay $E \equiv F$).

Ví dụ. $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$

Ví dụ. Chứng minh các tương đương logic sau

- ❶ $\neg(\neg p) \Leftrightarrow p$
- ❷ $p \vee p \Leftrightarrow p$
- ❸ $p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$
- ❹ $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg p \vee q$
- ❺ $p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

Mệnh đề. Hai dạng mệnh đề E và F tương đương logic khi và chỉ khi $E \leftrightarrow F$ là một hằng đúng.

Định nghĩa. Dạng mệnh đề F được nói là *hệ quả logic* của dạng mệnh đề E nếu $E \rightarrow F$ là một hằng đúng. Khi đó ta viết $E \Rightarrow F$.

Ví dụ. Xét dạng mệnh đề

$$(p \rightarrow q) \wedge \neg q \rightarrow \neg p.$$

Ta chứng minh được đây là dạng mệnh đề hằng đúng. Suy ra $\neg p$ là hệ quả logic của $(p \rightarrow q) \wedge \neg q$, hay được viết dưới dạng

$$(p \rightarrow q) \wedge \neg q \Rightarrow \neg p.$$

Ví dụ.(tự làm) Chứng minh $[(p \rightarrow q) \wedge p] \Rightarrow q$.

Các quy tắc thay thế

Qui tắc 1

Trong dạng mệnh đề E , nếu ta thay thế biểu thức con F bởi một dạng mệnh đề tương đương logic thì dạng mệnh đề thu được vẫn còn tương đương logic với E .

Ví dụ.

- $\neg(\neg p) \rightarrow r \Leftrightarrow p \rightarrow r$
- $\neg(p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q) \wedge r$

Qui tắc 2

Giả sử dạng mệnh đề E là hằng đúng (sai), nếu ta thay thế một biến p bằng một dạng mệnh đề nào đó thì dạng mệnh đề có được vẫn là hằng đúng (sai).

Ví dụ. Ta biết $E(p) = \neg p \vee p$ là hằng đúng. Do đó $\neg(q \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$ vẫn là hằng đúng

Các luật logic

1. Phủ định của phủ định

$$\neg\neg p \Leftrightarrow p$$

2. Luật De Morgan

$$\neg(p \wedge q) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q$$

$$\neg(p \vee q) \Leftrightarrow \neg p \wedge \neg q$$

3. Luật giao hoán

$$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$$

$$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$$

4. Luật kết hợp

$$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$$

$$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$$

5. Luật phân phối

$$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

$$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

6. Luật lũy đẳng

$$p \vee p \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge p \Leftrightarrow p$$

7. Luật trung hòa

$$p \vee 0 \Leftrightarrow p$$

$$p \wedge 1 \Leftrightarrow p$$

8. Luật về phần tử bù

$$p \wedge \neg p \Leftrightarrow \mathbf{0}$$

$$p \vee \neg p \Leftrightarrow \mathbf{1}$$

9. Luật thống trị

$$p \wedge \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{0}$$

$$p \vee \mathbf{1} \Leftrightarrow \mathbf{1}$$

10. Luật hấp thụ

$$\mathbf{p} \vee (\mathbf{p} \wedge q) \Leftrightarrow \mathbf{p}$$

$$\mathbf{p} \wedge (\mathbf{p} \vee q) \Leftrightarrow \mathbf{p}$$

11. Luật về phép kéo theo

$$\begin{aligned}p \rightarrow q &\Leftrightarrow \neg p \vee q \\&\Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p\end{aligned}$$

Nhận xét. $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$.

Ví dụ. Cho p, q là các biến mệnh đề. Hãy dùng các luật logic chứng minh $[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$ là hằng đúng.

Giải. Ta có

$$\begin{aligned}&[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q \\&\Leftrightarrow \neg[(p \rightarrow q) \wedge p] \vee q \\&\Leftrightarrow [\neg(p \rightarrow q) \vee \neg p] \vee q \\&\Leftrightarrow \neg(p \rightarrow q) \vee (\neg p \vee q) \\&\Leftrightarrow \neg(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow q) \\&\Leftrightarrow 1\end{aligned}$$

Ví dụ.(tự làm) Cho p, q là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng $p \rightarrow (p \vee q)$ là hằng đúng

Ví dụ. Cho p, q, r là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng:

$$(\neg p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \rightarrow r$$

Giải. Ta có

$$\begin{aligned} & (\neg p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \\ \Leftrightarrow & (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r) \text{ (luật về phép kéo theo)} \\ \Leftrightarrow & (p \wedge \neg q) \vee r \text{ (luật phân phối)} \\ \Leftrightarrow & \neg(\neg p \vee q) \vee r \text{ (luật phủ định)} \\ \Leftrightarrow & \neg(p \rightarrow q) \vee r \text{ (luật về phép kéo theo)} \\ \Leftrightarrow & (p \rightarrow q) \rightarrow r \text{ (luật về phép kéo theo)} \end{aligned}$$

Ví dụ.(tự làm) Cho p, q, r là các biến mệnh đề. Chứng minh rằng

$$(p \rightarrow q) \wedge [\neg q \wedge (q \rightarrow r)] \Leftrightarrow \neg q \wedge \neg p$$

Ví dụ. Phủ định các mệnh đề sau

- Ngày mai nếu trời mưa hay trời lạnh thì tôi sẽ không ra ngoài
- 15 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 4
- Hình tứ giác này không phải là hình chữ nhật mà cũng không phải là hình thoi
- Nếu An không đi làm ngày mai thì sẽ bị đuổi việc

1.3. Vị từ và lượng từ

Nhắc lại. *Tập hợp* là một khái niệm cơ bản của Toán học, dùng để chỉ một nhóm các đối tượng nào đó.

Ký hiệu. $A, B, X, \dots$

Nếu x là phần tử của tập hợp A , ta kí hiệu $x \in A$, ngược lại ta ký hiệu $x \notin A$.

Ví dụ.

- ❶ $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ là tập hợp các số tự nhiên.
- ❷ $\mathbb{N}^* = \{1, 2, \dots\}$ là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 0.
- ❸ $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$ tập hợp các số nguyên.
- ❹ $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n} \mid m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \right\}$ tập hợp các số hữu tỉ.
- ❺ $\mathbb{R}$: Tập hợp các số thực.
- ❻ $\mathbb{C}$: Tập hợp các số phức.

Định nghĩa. *Vị từ* là một phát biểu $p(x, y, \dots)$, trong đó $x, y, \dots$ là các biến thuộc tập hợp $A, B, \dots$ cho trước sao cho:

- Bản thân $p(x, y, \dots)$ không phải là mệnh đề.
- Nếu thay $x, y, \dots$ thành giá trị cụ thể thì $p(x, y, \dots)$ là mệnh đề.

Ví dụ.

- ① $r(x, y, z) = "x^2 + y^2 > z"$.
- ② $q(x, y) = "x^2 + y = 1"$.
- ③ $p(n) = "n + 1 \text{ là số nguyên tố}"$.

Ký hiệu

- $\exists$ tồn tại
- $\exists!$ tồn tại duy nhất
- $\forall$ với mọi

Các phép toán trên vị từ

Cho trước các vị từ $p(x), q(x)$ theo một biến $x \in A$. Khi ấy, ta cũng có các phép toán tương ứng như trên mệnh đề

- Phủ định $\neg p(x)$
- Phép nối liền $p(x) \wedge q(x)$
- Phép nối rời $p(x) \vee q(x)$
- Phép kéo theo $p(x) \rightarrow q(x)$
- Phép kéo theo hai chiều $p(x) \leftrightarrow q(x)$

Ví dụ.

- ① $\neg(x^2 > 1)$
- ② $(x^2 + 3 > 1) \wedge (2x - 1 < 0)$
- ③ x là người miền Nam hay x là người miền Bắc
- ④ Nếu $x > 1$ thì $x > 5$

Các trường hợp của vị từ

Khi xét một vị từ $p(x)$ với $x \in A$. Ta có các trường hợp sau:

- ❶ Khi thay x bởi một phần tử a tùy ý thuộc A , ta có $p(a)$ đúng.
- ❷ Với một số giá trị a thuộc A , ta có $p(a)$ đúng.
- ❸ Khi thay x bởi một phần tử a tùy ý thuộc A , ta có $p(a)$ sai.

Ví dụ. Với $x \in \mathbb{R}$, các vị từ sau thuộc trường hợp nào

- ❶ $q(x) = "x^2 - 2x + 1 = 0"$
- ❷ $r(x) = "x^2 + 3 = 0"$
- ❸ $p(x) = "x^2 + 1 > 0"$

Mệnh đề lượng từ hóa vị từ

Định nghĩa. Cho $p(x)$ là một vị từ theo một biến xác định trên A . Ta định nghĩa các mệnh đề lượng từ hóa của $p(x)$ như sau:

Mệnh đề “*Với mọi x thuộc A sao cho $p(x)$* ”, kí hiệu bởi

$$“\forall x \in A, p(x)” ,$$

là mệnh đề đúng khi và chỉ khi $p(a)$ luôn đúng với mọi giá trị $a \in A$.

- Mệnh đề “*Tồn tại một x thuộc A sao cho $p(x)$* ” kí hiệu bởi :

$$“\exists x \in A, p(x)” ,$$

là mệnh đề đúng khi và chỉ khi có ít nhất một giá trị $x = a_0$ nào đó sao cho mệnh đề $p(a_0)$ đúng.

Lưu ý. Từ "tồn tại" có thể được thay thế bởi “có” hay “có ít nhất”.

Ví dụ. Các mệnh đề sau đúng hay sai

- a “ $\forall x \in \mathbb{R}, x + 1 > 0$ ”
- b “ $\exists x \in \mathbb{R}, x + 1 > 0$ ”
- c “ $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 5$ ”
- d “ $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 5$ ”
- e “ $\forall n \in \mathbb{Z}, 2n + 1$ lẻ”
- f “ $\exists n \in \mathbb{Z}, 3n + 1$ chẵn”

Định nghĩa. Cho $p(x, y)$ là một vị từ theo hai biến x, y xác định trên $A \times B$. Ta định nghĩa các mệnh đề lượng từ hóa của $p(x, y)$ như sau:

i “ $\forall x \in A, \forall y \in B, p(x, y)$ ” := “ $\forall x \in A, (\forall y \in B, p(x, y))$ ”

ii “ $\forall x \in A, \exists y \in B, p(x, y)$ ” := “ $\forall x \in A, (\exists y \in B, p(x, y))$ ”

iii “ $\exists x \in A, \forall y \in B, p(x, y)$ ” := “ $\exists x \in A, (\forall y \in B, p(x, y))$ ”

iv “ $\exists x \in A, \exists y \in B, p(x, y)$ ” := “ $\exists x \in A, (\exists y \in B, p(x, y))$ ”

Ví dụ. Mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + 2y < 1$ ” đúng hay sai?

Giải. Mệnh đề sai vì tồn tại $x_0 = 0, y_0 = 1 \in \mathbb{R}$ mà $x_0 + 2y_0 = 2$.

Ví dụ. Mệnh đề “ $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + 2y < 1$ ” đúng hay sai?

Giải. Mệnh đề đúng vì với mỗi $x = a \in \mathbb{R}$, tồn tại $y_a \in \mathbb{R}$ như $y_a = -a/2$, sao cho $a + 2y_a < 1$.

Phủ định của mệnh đề lượng từ hóa vị từ

Phủ định của mệnh đề lượng từ hóa vị từ $p(x, y, ..)$ có được bằng các thay $\forall$ thành $\exists$, thay $\exists$ thành $\forall$ và vị từ $p(x, y, ..)$ thành $\neg p(x, y, ..)$.

Ví dụ. Phủ định các mệnh đề sau

- a $\forall x \in A, 2x + 1 > 0$
- b $\exists x \in \mathbb{N}, \forall y \in \mathbb{R}, (x + y > 1) \rightarrow (x^2 < y)$
- c $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R}, |x - a| < \delta \wedge |f(x) - f(a)| < \varepsilon$

Giải.

- a $\exists x \in A, 2x + 1 \leq 0$
- b $\forall x \in \mathbb{N}, \exists y \in \mathbb{R}, (x + y > 1) \wedge (x^2 \geq y)$
- c $\exists \varepsilon > 0, \forall \delta > 0, \exists x \in \mathbb{R}, |x - a| \geq \delta \vee |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon$

Ví dụ.(tự làm) Phủ định các mệnh đề sau

a $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, (x > y) \vee (x^2 - 1 > y) \rightarrow (x^2 \geq y^2)$

b $\exists x \in \mathbb{Z}, \exists y \in \mathbb{Z}, (2x + y = 5) \text{ và } (x - 3y = -1)$

Ví dụ.(tự làm) Cho $A =$ “Nếu Tuấn thắng trận chung kết thì tất cả các bạn trong lớp đến chúc mừng”. Hãy viết mệnh đề phủ định của A .

Ví dụ.(tự làm) Cho $C = “\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{Z}, y \neq x \text{ và } |y - x| \leq 1”$. Viết mệnh đề phủ định C .

Ví dụ.(tự làm) Cho $C = “\exists x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{Z}, 2x + y > 5 \text{ và } 5y - x = 1”$. C đúng hay sai ? Tại sao ? Viết mệnh đề phủ định $\overline{C}$.

1.4. Các phương pháp chứng minh

Mỗi bài toán chứng minh gồm 2 phần chính: giả thiết và kết luận. Quá trình chứng minh bài toán là quá trình sử dụng các tiên đề, luật logic, các quy tắc suy luận,... và áp dụng các phương pháp chứng minh để từ giả thiết đã cho ta có được kết luận.



Trong phần này ta tìm hiểu các phương pháp chứng minh sau:

- 1 Chứng minh trực tiếp
- 2 Chứng minh gián tiếp
- 3 Chứng minh phản chứng
- 4 Chứng minh theo từng trường hợp

a. Chứng minh trực tiếp

Để chứng minh A suy ra B , chúng ta giả sử A đúng, sau đó áp dụng các quy tắc suy luận, các luật logic, các tiên đề,... để chỉ ra B đúng.

Ví dụ. Chứng minh rằng, nếu n là một số lẻ thì n^2 cũng là số lẻ.

Giải. Vì n là số lẻ nên $n = 2k + 1$ với $k \in \mathbb{Z}$. Ta có

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1.$$

Do $4k^2 + 4k$ chẵn nên n^2 là số lẻ. 

Ví dụ.(tự làm) Cho ABC là tam giác và M là trung điểm của BC . Chứng minh rằng nếu $AM = MB$ thì tam giác ABC vuông tại A .

b. Chứng minh gián tiếp

Ta có

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A.$$

Do đó để chứng minh A đúng suy ra B đúng, ta có thể giả sử B sai và chứng minh A sai.

Ví dụ. Cho n là một số nguyên, nếu $5n$ là số lẻ thì n là số lẻ

Giải. Ta sẽ dùng phương pháp chứng minh gián tiếp. Nghĩa là, cho n là số chẵn cần chứng minh $5n$ là số chẵn.

Vì n là số chẵn nên $n = 2k$ (với $k \in \mathbb{Z}$). Do đó $5n = 5.2k = 10k$ là một số chẵn. 

c. Chứng minh phản chứng

Ta có

$$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B.$$

Suy ra

$$\neg(A \rightarrow B) \Leftrightarrow A \wedge \neg B.$$

Như vậy để chứng minh từ A đúng suy ra B đúng, ta có thể giả sử B sai. Sau đó dùng các tiên đề, các luật logic, các quy tắc suy luận,... chứng tỏ điều này mâu thuẫn.

Ví dụ. Chứng minh rằng $\sqrt{2}$ là số vô tỉ.

Giải. Giả sử $\sqrt{2}$ là số hữu tỉ, nghĩa là $\sqrt{2}$ có thể biểu diễn thành

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n} \quad (m, n \in \mathbb{Z}).$$

Ta có thể giả sử m, n là hai số nguyên tố cùng nhau. Bình phương 2 vế ta có

$$2 = \frac{m^2}{n^2} \Leftrightarrow m^2 = 2n^2.$$

$$2 = \frac{m^2}{n^2} \Leftrightarrow m^2 = 2n^2.$$

Từ đây suy ra m là số chẵn (vì bình phương số lẻ là số lẻ). Do đó $m = 2k$ (với $k \in \mathbb{Z}$). Ta có

$$(2k)^2 = 2n^2 \Leftrightarrow 4k^2 = 2n^2.$$

Suy ra $n^2 = 2k^2$. Như vậy n cũng là một số chẵn. Do m, n đều là số chẵn nên chúng không là số nguyên tố cùng nhau (mâu thuẫn) 

Ví dụ.(tự làm) Trong mặt phẳng, nếu hai đường thẳng khác nhau cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Gợi ý. Sử dụng tiên đề Euclide:

“Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.”

d. Chứng minh theo trường hợp

Ta có

$$(A \vee B) \rightarrow C \Leftrightarrow (A \rightarrow C) \wedge (B \rightarrow C)$$

Do đó, để chứng minh $(A \vee B) \rightarrow C$ ta chỉ cần chứng minh $A \rightarrow C$ và $B \rightarrow C$ là được.

Ví dụ. Chứng minh rằng $n^3 + 2n$ luôn chia hết cho 3 với mọi số nguyên n .

Giải. Chia hai trường hợp

Trường hợp 1. n chia hết cho 3, hiển nhiên $n^3 + 2n$ chia hết cho 3.

Trường hợp 2. n không chia hết cho 3, khi ấy ta có thể viết $n = 3k \pm 1$ với $k \in \mathbb{Z}$ nào đó. Ta có

$$n^2 + 2 = (3k \pm 1)^2 + 2 = 9k^2 \pm 6k + 3 = 3(3k^2 \pm 2k + 1).$$

Suy ra $n(n^2 + 2)$ cũng chia hết cho 3.

Như vậy $n^3 + 2n$ chia hết cho 3 với mọi số nguyên n .

1.5. Nguyên lý quy nạp

Với những bài toán chứng minh tính đúng đắn của một biểu thức mệnh đề có chứa tham số $n \in \mathbb{Z}$, như $P(n)$. Quy nạp toán học là một kỹ thuật chứng minh $P(n)$ đúng với mọi số $n \geq N_0$.

Quy nạp yếu

Gồm 2 bước:

- **Bước cơ sở:** Chỉ ra $P(N_0)$ đúng.
- **Bước quy nạp:** Với $k \geq N_0$, chứng minh nếu $P(k)$ đúng thì $P(k+1)$ đúng. Trong đó $P(k)$ được gọi là giả thiết quy nạp.

Ví dụ. Chứng minh $1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ với mọi số nguyên dương n .

Giải. Gọi $P(n) = "1 + 3 + \cdots + (2n - 1) = n^2"$

- **Bước cơ sở:** Hiển nhiên $P(1)$ đúng vì $1 = 1^2$.

- Bước quy nạp:

Với $k \geq 1$, giả sử $P(k)$ đúng, tức là

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) = k^2.$$

Ta cần chứng minh $P(k + 1)$ đúng, tức là

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2k + 1) = (k + 1)^2.$$

Từ giả thiết quy nạp ta có

$$\begin{aligned} 1 + 3 + 5 + \cdots + (2k + 1) &= 1 + 3 + 5 + \cdots + (2k - 1) + (2k + 1) \\ &= k^2 + (2k + 1). \\ &= (k + 1)^2. \end{aligned}$$

Suy ra, $P(k + 1)$ đúng. Vậy theo nguyên lý quy nạp $P(n)$ đúng với mọi số nguyên dương n .

Ví dụ.(tự làm) Chứng minh $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n + 1)}{2}$ với mọi số nguyên dương n .

Quy nạp mạnh

Gồm 2 bước:

- **Bước cơ sở:** Chỉ ra $P(N_0) \wedge P(N_0 + 1) \wedge \dots \wedge P(K_0)$ đúng.
- **Bước quy nạp mạnh:** Với $k \geq K_0$, chứng minh nếu $P(m)$ đúng với mọi $m \leq k$ thì $P(k + 1)$ đúng.

Ví dụ. Mọi số tự nhiên lớn hơn 1 đều phân tích được thành tích những thừa số nguyên tố.

Giải. Gọi $P(n)$ = “ n phân tích được thành tích các thừa số nguyên tố”.

- **Bước cơ sở:** Hiển nhiên $P(2)$ đúng vì $2 = 2$ là số nguyên tố.
- **Bước quy nạp mạnh:** Với $k \geq 2$, giả sử $P(m)$ đúng với mọi $m \leq k$, tức là, với $1 < m \leq k$ thì m phân tích được thành tích các thừa số nguyên tố.

Ta cần chứng minh $P(k+1)$ đúng, tức là $k+1$ phân tích được thành tích các thừa số nguyên tố.

- Nếu $k+1$ là số nguyên tố thì $P(k+1)$ đúng,
- Ngược lại, nếu $k+1$ không là số nguyên tố. Gọi p là một ước nguyên tố của $k+1$. Khi đó $k+1 = p.a$ với $1 < p, a < k+1$. Vì a nhỏ hơn $k+1$ nên theo giả thiết quy nạp a phân tích được thành tích các thừa số nguyên tố.

Do đó $k+1$ phân tích được thành tích các thừa số nguyên tố. ■

Ví dụ.(tự làm) Cho dãy số $a_0, a_1, \dots, a_n, \dots$ được định bởi

$$a_0 = 0, a_1 = 1 \text{ và } a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2} \text{ với mọi } n \geq 2.$$

Chứng minh rằng $a_n = 2^n - 1$ với mọi $n \geq 0$.

2. Số nguyên

- ❶ Phép chia
- ❷ Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất
- ❸ Số nguyên tố

2.1. Phép chia

Định nghĩa. Cho hai số nguyên a và $b \neq 0$. Ta nói a *chia hết cho* b nếu tồn tại số nguyên m sao cho $a = mb$, ký hiệu $a : b$. Khi đó

- a được gọi là *bội* của b ,
- b được gọi là *ước* của a , ký hiệu $b \mid a$

Ví dụ. $12 : 3$, $15 \not: 2$, $4 \mid 20$, $5 \nmid 21$.

Định lý. Cho $a \neq 0, b$ và c là các số nguyên. Khi đó

- Nếu $a \mid b$ và $a \mid c$, thì $a \mid (b + c)$;
- Nếu $a \mid b$, thì $a \mid bc$;
- Nếu $a \mid b$ và $b \mid c$, thì $a \mid c$.

Hệ quả. Cho $a \neq 0, b$ và c là các số nguyên thỏa $a \mid b$ và $a \mid c$. Khi đó $a \mid mb + nc$ với m, n là số nguyên.

Bổ đề. Cho hai số nguyên a và d với $d > 0$. Khi đó tồn tại duy nhất cặp $q, r \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$a = qd + r \text{ với } 0 \leq r < d.$$

Ví dụ. Cho $a = -102$ và $d = 23$. Khi đó $-102 = -5 \times 23 + 13$

Ví dụ.(tự làm) Làm tương tự như ví dụ trên trong trường hợp

- $a = 121; d = 15$
- $a = 214; d = 23$

Định nghĩa. Trong bổ đề trên, q được gọi là *phần thương*, r được gọi là *phần dư*. Ký hiệu $q = a \text{ div } d$, $r = a \text{ mod } d$.

Ví dụ.

- $13 \text{ div } 4 = 3, \quad 13 \text{ mod } 4 = 1.$
- $-23 \text{ div } 5 = -5, \quad -23 \text{ mod } 5 = 2.$

Đồng dư

Định nghĩa. Cho m là số nguyên dương. Hai số nguyên a và b được gọi **đồng dư** với nhau theo modulo m , nếu a và b chia m có cùng phần dư. Ký hiệu $a \equiv b \pmod{m}$

Ví dụ. $27 \equiv 43 \pmod{4}$; $47 \equiv 92 \pmod{5}$; $124 \equiv 58 \pmod{6}$.

Bổ đề. Ta có $a \equiv b \pmod{m}$ khi và chỉ khi $a - b$ chia hết cho m . Nghĩa là tồn tại số nguyên k sao cho $a = b + km$.

Tính chất.

- i) Với mọi số nguyên a , ta có $a \equiv a \pmod{m}$
- ii) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ thì $b \equiv a \pmod{m}$
- iii) Nếu $a \equiv b \pmod{m}$ và $b \equiv c \pmod{m}$ thì $a \equiv c \pmod{m}$

Tính chất. Cho $a \equiv b \pmod{m}$ và $c \equiv d \pmod{m}$. Khi đó

$$a + c \equiv b + d \pmod{m} \quad \text{và} \quad ac \equiv bd \pmod{m}$$

Ví dụ. Tìm số nguyên a sao cho

- a** $a \equiv 43 \pmod{23}$ và $-22 \leq a \leq 0$.
- b** $a \equiv 17 \pmod{23}$ và $-14 \leq a \leq 14$.
- c** $a \equiv -11 \pmod{23}$ và $90 \leq a \leq 110$.

Ví dụ. Cho a và b là số nguyên và $a \equiv 4 \pmod{13}$ và $b \equiv 9 \pmod{13}$. Tìm số nguyên c với $0 \leq c \leq 12$ sao cho

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a $c \equiv 9a \pmod{13}$. | d $c \equiv 2a + 3b \pmod{13}$. |
| b $c \equiv 11b \pmod{13}$. | e $c \equiv a^2 + b^2 \pmod{13}$. |
| c $c \equiv a + b \pmod{13}$. | f $c \equiv a^3 - b^3 \pmod{13}$. |

2.2. Ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Định nghĩa. Số nguyên $U > 0$ được gọi là **ước chung lớn nhất** (ký hiệu **UCLN**) của hai số nguyên a, b nếu thỏa hai điều kiện sau:

- ① U là một ước chung của a, b ;
- ② Nếu số nguyên V là một ước chung của a, b thì V là ước của U .

Định nghĩa. Số nguyên $B > 0$ được gọi là **bội chung nhỏ nhất** (ký hiệu **BCNN**) của hai số nguyên a, b nếu thỏa hai điều kiện sau:

- ① B là một bội chung của a, b ;
- ② Nếu số nguyên V là một bội chung của a, b thì V là bội của B .

Ví dụ. UCLN của 15 và 25 là 5, BCNN của chúng là 75.

Định lý. Ước chung lớn nhất (tương ứng bội chung nhỏ nhất) của a, b là duy nhất, ký hiệu (a, b) , (tương ứng $[a, b]$).

Mệnh đề. Với mọi số tự nhiên m, n ta có $mn = (m, n) [m, n]$

Nhận xét.

- ❶ $(a, b) = (\pm a, \pm b)$ và $[a, b] = [\pm a, \pm b]$. Do đó, từ đây về sau ta giả sử $a, b \geq 0$.
- ❷ Nếu $a \mid b$ thì $(a, b) = a$ và $[a, b] = b$.

Ví dụ.

- $(15, 20) = (-15, 20) = (-15, -20) = (15, -20) = 5$
- $[15, 20] = [-15, 20] = [-15, -20] = [15, -20] = 60$
- $(15, 60) = 15, [15, 60] = 60$

Thuật toán Euclide tìm UCLN d của a, b

- Nếu b là ước của a , thì $d = b$;
- Nếu không, ta lần lượt thực hiện các phép chia:

$$a = q_1b + r_1 \quad 0 \leq r_1 < b$$

$$b = q_2r_1 + r_2 \quad 0 \leq r_2 < r_1$$

$$r_1 = q_3r_2 + r_3 \quad 0 \leq r_3 < r_2$$

Do $b > r_1 > r_2 > \dots \geq 0$ nên phép chia như trên sẽ dừng sau một số hữu hạn bước. Gọi r_{n+1} là số dư đầu tiên bằng 0. Ta có

$$r_{n-2} = q_nr_{n-1} + r_n \quad 0 \leq r_n < r_{n-1}$$

$$r_{n-1} = q_{n+1}r_n + 0$$

Khi đó r_n là UCLN của a và b .

Ví dụ. Tìm UCLN và BCNN của $a = 2322$, $b = 654$.

Giải. Ta có

$$2322 = 3 \times 654 + 360$$

$$654 = 1 \times 360 + 294$$

$$360 = 1 \times 294 + 66$$

$$294 = 4 \times 66 + 30$$

$$66 = 2 \times 30 + 6$$

$$30 = 5 \times 6$$

Như vậy $(2322, 654) = 6$ và $[2322, 654] = \frac{2322 \times 654}{6} = 253098$.

Ví dụ.(tự làm) Tìm UCLN và BCNN 1638 và 16457?

Đáp án. $(1638, 16457) = 7$ và $[1638, 16457] = 3850938$.

Định lý. Giả sử d là UCLN của a và b . Khi đó tồn tại $m, n \in \mathbb{Z}$ sao cho:

$$d = ma + nb.$$

Ví dụ. Tìm UCLN d của $a = 114$ và $b = 51$? Từ đó hai số $m, n \in \mathbb{Z}$ sao cho $d = ma + nb$?

Giải. Ta có

$$114 = 2 \times 51 + 12$$

$$51 = 4 \times 12 + 3$$

$$12 = 4 \times 3.$$

Suy ra $(114, 51) = 3$. Hơn nữa

$$3 = 51 - 4 \times 12$$

$$= 51 - 4 \times (114 - 2 \times 51)$$

$$= -4 \times 114 + 9 \times 51.$$

Ví dụ.(tự làm) Tìm UCLN d của $a = 1638$ và $b = 16457$? Từ đó tìm hai số $m, n \in \mathbb{Z}$ sao cho $d = ma + nb$?

2.3. Số nguyên tố

Định nghĩa. Một số nguyên n lớn hơn 1 được gọi là số **nguyên tố** nếu chỉ có hai ước số dương là 1 và chính nó. Ngược lại n được gọi là hợp số.

Mệnh đề. Nếu n là hợp số thì n có ước số nguyên tố nhỏ hơn hay bằng $\sqrt{n}$

Mệnh đề. Cho p nguyên dương lớn hơn 1. Khi đó các phát biểu sau là tương đương

- (i) p là số nguyên tố.
- (ii) $\forall k \in \mathbb{N}^*,$ nếu $p \nmid k$ thì $(p, k) = 1$.
- (iii) $\forall k \in \mathbb{N}^*,$ nếu $(p, k) \neq 1$ thì $p \mid k$.
- (iv) $\forall a, b \in \mathbb{N}^*,$ nếu $p \mid ab$ thì $p \mid a$ hay $p \mid b$.
- (v) $\forall a, b \in \mathbb{N}^*,$ nếu $p \nmid a$ và $p \nmid b$ thì $p \nmid ab$.

Định lý. [Định lý căn bản của số học] Mọi số nguyên dương đều được phân tích thành tích hữu hạn những thừa số nguyên tố. Hơn nữa, cách phân tích này là duy nhất, sai khác một phép hoán vị các thừa số nguyên tố.

Ví dụ. $72600 = 2^3 \times 3 \times 5^2 \times 11^2$.

Định lý. Tập hợp các số nguyên tố là vô hạn.

Chứng minh. Giả sử chỉ có hữu hạn các số nguyên tố là: $p_1, p_2, \dots, p_n$. Ta xét

$$Q = p_1 p_2 \dots p_n + 1.$$

Theo định lý trên ta có Q là số nguyên tố hoặc có ước là số nguyên tố. Vì $Q - p_1 p_2 \dots p_n = 1$ nên không có số nguyên tố nào là ước của Q . Vậy Q là số nguyên tố. Nhưng Q không nằm trong tập hợp các số nguyên tố (vì $Q > p_i$). Điều này mâu thuẫn với giả thiết chỉ có hữu hạn các số nguyên tố $p_1, p_2, \dots, p_n$. Vậy tập hợp các số nguyên tố là vô hạn.

Định nghĩa. Hai số nguyên dương a và b được gọi là **nguyên tố cùng nhau** nếu $(a, b) = 1$.

Mệnh đề. Cho a, b, c là số nguyên dương sao cho $a \mid bc$ và $(a, b) = 1$. Khi đó $a \mid c$.

Mệnh đề. Cho a, b, c là số nguyên dương sao cho $(a, b) = 1$ và $(a, c) = 1$. Khi đó $(a, bc) = 1$

Mệnh đề. Cho $a = p_1^{t_1} p_2^{t_2} \dots p_n^{t_n}$. Khi đó ước số dương của a có dạng

$$d = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_n^{s_n}$$

với $0 \leq s_i \leq t_i$. Do đó số ước số dương của a là

$$(t_1 + 1)(t_2 + 1) \dots (t_n + 1).$$

Ví dụ. Tìm số ước số dương của 72600?

Giải. Ta có $72600 = 2^3 \times 3 \times 5^2 \times 11^2$ nên số ước số dương của 72600 là
$$(3 + 1)(1 + 1)(2 + 1)(2 + 1) = 72.$$

Ví dụ.(tự làm) Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố và tìm số ước số dương của chúng

84500; 664048; 743091250.

Mệnh đề. Cho $a = p_1^{t_1} p_2^{t_2} \dots p_n^{t_n}$ và $b = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \dots p_n^{s_n}$, $t_i, s_i \geq 0$. Khi đó

- ❶ $a \mid b \Leftrightarrow t_i \leq s_i, \forall i = 1 \dots n$
- ❷ $(a, b) = p_1^{l_1} p_2^{l_2} \dots p_n^{l_n}$ với $l_i = \min\{t_i, s_i\}$
- ❸ $[a, b] = p_1^{h_1} p_2^{h_2} \dots p_n^{h_n}$ với $h_i = \max\{t_i, s_i\}$

Ví dụ. Cho $a = 1815000$ và $b = 234000$. Hãy tìm (a, b) và $[a, b]$?

Giải. Ta có

- $1815000 = 2^3 \times 3 \times 5^4 \times 11^2$.
- $234000 = 2^4 \times 3^2 \times 5^3 \times 13$.

Khi đó

- $(1815000, 234000) = 2^3 \times 3 \times 5^3$.
- $[1815000, 234000] = 2^4 \times 3^2 \times 5^4 \times 11^2 \times 13$.

Ví dụ.(tự làm) Tìm ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất bằng phương pháp phân tích ra thừa số nguyên tố của

12250 và 1575;

794750 và 19550

3. Quan hệ

- ❶ Định nghĩa và tính chất
- ❷ Quan hệ tương đương
- ❸ Quan hệ thứ tự

3.1. Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa. Một **quan hệ** trên tập hợp A là tập con $\mathcal{R}$ của tích Descartes $A \times A$.

Ví dụ. Cho $A = \{1, 2, 3, 4\}$, và $\mathcal{R} = \{(a, b) \mid a \text{ là ước của } b\}$. Khi đó $\mathcal{R}$ là một quan hệ trên A . Hãy tìm $\mathcal{R}$?

Giải. $\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 4), (3, 3), (4, 4)\}$.

Ví dụ.(tự làm) Trên tập hợp số nguyên, ta xét những quan hệ sau:

$$\mathcal{R}_1 = \{(a, b) \mid a \leq b\},$$

$$\mathcal{R}_2 = \{(a, b) \mid a > b\},$$

$$\mathcal{R}_3 = \{(a, b) \mid a = b \text{ hay } a = -b\},$$

$$\mathcal{R}_4 = \{(a, b) \mid a = b + 1\},$$

$$\mathcal{R}_5 = \{(a, b) \mid a + b \leq 3\}.$$

Quan hệ nào chứa $(1, 1)$, $(1, 2)$, $(2, 1)$, $(1, -1)$, and $(2, 2)$?

Định nghĩa. Cho $\mathcal{R}$ là quan hệ trên A và $x, y \in A$. Ta nói:

- i) x quan hệ $\mathcal{R}$ với y nếu $(x, y) \in \mathcal{R}$, ký hiệu $x\mathcal{R}y$.
- ii) x **không** quan hệ $\mathcal{R}$ với y nếu $(x, y) \notin \mathcal{R}$, ký hiệu $x\cancel{\mathcal{R}}y$ (hay $x\overline{\mathcal{R}}y$).

Ví dụ. Cho $A = \{1, 2, 3\}$ và $\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3)\}$ là một quan hệ trên A . Khi đó

$$1\mathcal{R}1, 1\mathcal{R}2, 2\mathcal{R}3, 1\mathcal{R}3, 2\cancel{\mathcal{R}}1, 2\cancel{\mathcal{R}}2, \dots$$

Ví dụ. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$. Một quan hệ $\mathcal{R}$ trên A được xác định như sau:

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x - y \text{ chia hết cho } 4.$$

Ta có:

$$1\mathcal{R}5, 5\mathcal{R}1, 7\mathcal{R}7, 1\cancel{\mathcal{R}}2, 3\cancel{\mathcal{R}}6, \dots$$

Các tính chất của Quan hệ

Định nghĩa. Cho $\mathcal{R}$ là quan hệ trên A . Ta nói

- ❶ $\mathcal{R}$ **phản xạ** $\Leftrightarrow \forall x \in A, x\mathcal{R}x$.
- ❷ $\mathcal{R}$ **đối xứng** $\Leftrightarrow \forall x, y \in A, x\mathcal{R}y \rightarrow y\mathcal{R}x$.
- ❸ $\mathcal{R}$ **phản xứng** $\Leftrightarrow \forall x, y \in A, x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x \rightarrow x = y$.
- ❹ $\mathcal{R}$ **bắc cầu** (hay còn gọi là **truyền**) $\Leftrightarrow$
 $\forall x, y, z \in A, x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \rightarrow x\mathcal{R}z$.

Nhận xét. Cho $\mathcal{R}$ là quan hệ trên A . Khi đó:

- ❶ $\mathcal{R}$ không phản xạ $\Leftrightarrow \exists x \in A, x\not\mathcal{R}x$.
- ❷ $\mathcal{R}$ không đối xứng $\Leftrightarrow \exists x, y \in A, x\mathcal{R}y \wedge y\not\mathcal{R}x$.
- ❸ $\mathcal{R}$ không phản xứng $\Leftrightarrow \exists x, y \in A, x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}x \wedge x \neq y$.
- ❹ $\mathcal{R}$ không bắc cầu $\Leftrightarrow \exists x, y, z \in A, x\mathcal{R}y \wedge y\mathcal{R}z \wedge x\not\mathcal{R}z$.

Ví dụ. Trên tập hợp $A = \{1, 2, 3, 4\}$, ta xét những quan hệ sau:

$$\mathcal{R}_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 4)\},$$

$$\mathcal{R}_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1)\},$$

$$\mathcal{R}_3 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 4)\},$$

$$\mathcal{R}_4 = \{(2, 1), (3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2), (4, 3)\},$$

$$\mathcal{R}_5 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\},$$

Hỏi những quan hệ trên có tính chất nào?

Ví dụ. Trên tập hợp số nguyên, ta xét những quan hệ sau:

$$\mathcal{R}_1 = \{(a, b) \mid a \leq b\},$$

$$\mathcal{R}_2 = \{(a, b) \mid a > b\},$$

$$\mathcal{R}_3 = \{(a, b) \mid a = b \text{ hay } a = -b\},$$

$$\mathcal{R}_4 = \{(a, b) \mid a = b + 1\},$$

$$\mathcal{R}_5 = \{(a, b) \mid a + b \leq 3\}.$$

Hỏi những quan hệ trên có tính chất nào?

Ví dụ.(tự làm) Cho $S = \{1, 2, 3\}$ và quan hệ hai ngôi

$$\mathcal{R} = \{(2, 2), (1, 3), (3, 3), (1, 2), (1, 1), (2, 1)\}$$

trên S . Xét các tính chất phản xạ, đối xứng, phản xứng và bắc cầu của quan hệ $\mathcal{R}$?

Ví dụ.(tự làm) Cho $S = \{1, 2, 3\}$ và

$$\mathcal{R} = \{(1, 1); (1, 2); (2, 3); (3, 2); (3, 3)\}$$

là một quan hệ hai ngôi trên S . Xét các tính chất phản xạ, đối xứng, phản xứng và bắc cầu của $\mathcal{R}$.

Ví dụ.(tự làm) Cho $S = \{1, 2, 3\}$. Đặt

$$\forall x, y \in S, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow 3(x + y) = xy + 9.$$

Liệt kê tất cả $(x, y) \in S \times S$ thỏa $x\mathcal{R}y$ và xét 4 tính chất phản xạ, đối xứng, phản xứng và bắc cầu của $\mathcal{R}$.

Ví dụ. Cho $\mathcal{R}$ là quan hệ trên $\mathbb{Z}$, được xác định bởi

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x + y \text{ chẵn.}$$

Xác định các tính chất của $\mathcal{R}$.

Giải.

- i $\forall x \in \mathbb{Z}$, vì $x + x = 2x$ chẵn nên $x\mathcal{R}x$. Do đó $\mathcal{R}$ phản xạ.
- ii $\forall x, y \in \mathbb{Z}$, nếu $x\mathcal{R}y$ thì $x + y$ chẵn nên $y + x$ cũng chẵn, nghĩa là $y\mathcal{R}x$. Do đó $\mathcal{R}$ đối xứng.
- iii Ta có $1\mathcal{R}3$ và $3\mathcal{R}1$, nhưng $1 \neq 3$. Do đó $\mathcal{R}$ **không** phản xứng.
- iv $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}$, nếu $x\mathcal{R}y$ và $y\mathcal{R}z$ thì $x + y$ và $y + z$ chẵn. Mà

$$x + z = (x + y) + (y + z) - 2y,$$

nên $x + z$ cũng là số chẵn, nghĩa là $x\mathcal{R}z$. Do đó $\mathcal{R}$ bắc cầu.

Vậy $\mathcal{R}$ thỏa mãn các tính chất phản xạ, đối xứng và bắc cầu, nhưng không phản xứng.

3.2. Quan hệ tương đương

Ví dụ. Cho Ω = tập hợp sinh viên của lớp này, gọi

$$\mathcal{R} = \{(a, b) \mid a \text{ cùng họ với } b\}.$$

Hỏi $\mathcal{R}$ có những tính chất nào?

Giải. Phản xạ, đối xứng và bắc cầu.

Định nghĩa. Cho $\mathcal{R}$ là quan hệ trên tập hợp A . Ta nói $\mathcal{R}$ là **quan hệ tương đương** trên A nếu $\mathcal{R}$ thỏa mãn các tính chất **phản xạ, đối xứng và bắc cầu**.

Ví dụ. Cho $\mathcal{R}$ là quan hệ trên $\mathbb{Z}$, được xác định bởi

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x + y \text{ chẵn}.$$

Khi đó $\mathcal{R}$ là quan hệ tương đương.

Ví dụ. Cho $\mathcal{R}$ là quan hệ trên tập số thực sao cho

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a - b \text{ là số nguyên.}$$

Khi đó $\mathcal{R}$ là quan hệ tương đương.

Ví dụ. Cho $\mathcal{R}$ là quan hệ trên tập số các số nguyên dương sao cho

$$a\mathcal{R}b \Leftrightarrow a \text{ là ước của } b.$$

Khi đó $\mathcal{R}$ là không là quan hệ tương đương, vì không có tính chất đối xứng.

Ví dụ. (tự làm) Cho m là một số nguyên dương và quan hệ $\mathcal{R}$ trên $\mathbb{Z}$ xác định bởi:

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x - y \text{ chia hết cho } m.$$

Chứng minh $\mathcal{R}$ là quan hệ tương đương.

Lớp tương đương

Định nghĩa. Cho $\mathcal{R}$ là quan hệ tương đương trên A và $x \in A$. Khi đó, tập hợp tất cả các phần tử trong A có quan hệ với x được gọi là **lớp tương đương** của x , ký hiệu bởi $\overline{x}$ hoặc $[x]$. Vậy

$$\overline{x} = \{a \in A \mid a\mathcal{R}x\}.$$

Ví dụ.(tự làm) Trên tập hợp $A = \{-2, -1, 1, 2, 3, 4, 5\}$. Ta xét quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ như sau:

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x + 3y \text{ chẵn}.$$

- Ⓐ Chứng minh $\mathcal{R}$ là quan hệ tương đương.
- Ⓑ Tìm các lớp tương đương $[1]$, $[2]$ và $[4]$.

Đáp án. b) $[1] = \{-1, 1, 3, 5\};$

$$[2] = \{-2, 2, 4\};$$

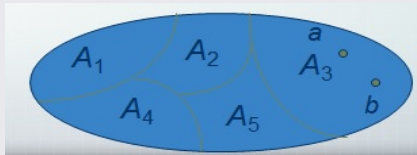
$$[4] = \{-2, 2, 4\}.$$

Mệnh đề. Cho $\mathcal{R}$ là quan hệ tương đương trên tập hợp A . Khi đó:

- i) $\forall x \in A, x \in \bar{x}$;
- ii) $\forall x, y \in A, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y}$.
- iii) $\forall x, y \in A, \text{ nếu } \bar{x} \neq \bar{y} \text{ thì } \bar{x} \cap \bar{y} = \emptyset$.

Nhận xét. Dựa vào Mệnh đề trên ta có nếu $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương trên tập hợp A thì ta có thể phân tích A thành hợp của các lớp tương đương rời nhau.

Sự phân tích đó được gọi là **sự phân hoạch** tập hợp A thành các lớp tương đương.



Ví dụ. Cho Ω = tập hợp sinh viên của lớp này, gọi

$$\mathcal{R} = \{(a, b) \mid a \text{ cùng họ với } b\}.$$

Khi đó $\mathcal{R}$ là quan hệ tương đương và khi đó Ω được phân hoạch thành các lớp tương đương, mỗi lớp tương đương là tập hợp những bạn sinh viên cùng họ.

Ví dụ. Cho

$$S = \{-8, -7, -\frac{11}{2}, -\frac{9}{2}, -4, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 3, 5\}.$$

Với mọi $x, y \in S$, đặt $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{Z}$ thỏa $x - y = 2k$ (lưu ý k phụ thuộc theo x và y)

- Ⓐ Chứng minh $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương.
- Ⓑ Xác định các lớp tương đương rồi vẽ sơ đồ phân lớp cho $(S, \mathcal{R})$.

Quan hệ đồng dư trên $\mathbb{Z}$

Định nghĩa. Cho n là một số nguyên dương và quan hệ $\mathcal{R}$ trên $\mathbb{Z}$ xác định bởi:

$$\forall x, y \in \mathbb{Z}, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \equiv y \pmod{n}$$

Khi đó $\mathcal{R}$ là một quan hệ tương đương trên $\mathbb{Z}$. Quan hệ này được gọi là *quan hệ đồng dư theo modulo n* .

Với mỗi $x \in \mathbb{Z}$, ta có

$$\bar{x} = \{x + kn \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{x, x \pm n, x \pm 2n, x \pm 3n, \dots\}.$$

Ta đặt

$$\mathbb{Z}_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}.$$

Ví dụ. Trong $\mathbb{Z}_{12}$, ta có $\overline{-7} = \bar{5}$; $\overline{28} = \bar{4}$.

Định nghĩa. Trên $\mathbb{Z}_n$ ta định nghĩa phép toán $+$, $-$, $\cdot$ như sau:

$$\bullet \quad \overline{x} + \overline{y} = \overline{x + y}.$$

$$\bullet \quad \overline{x} - \overline{y} = \overline{x - y}.$$

$$\bullet \quad \overline{x} \cdot \overline{y} = \overline{x \cdot y}.$$

Ví dụ. Ta có bảng phép toán cộng của $\mathbb{Z}_n$ trong trường hợp $n = 4$ như sau:

	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$
$\overline{1}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$
$\overline{2}$	$\overline{2}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$
$\overline{3}$	$\overline{3}$	$\overline{0}$	$\overline{1}$	$\overline{2}$

Xây dựng tương tự cho bảng phép toán hiệu và nhân của $\mathbb{Z}_4$.

Ví dụ. Trên $\mathbb{Z}_8$, ta có

$$\overline{-3} = \overline{5}; \quad \overline{7} + \overline{6} = \overline{5}; \quad \overline{7} \cdot \overline{6} = \overline{2}; \quad 5 \cdot \overline{4} = \overline{4}; \quad \overline{5} \cdot \overline{7} + \overline{6} = \overline{1}$$

Nhận xét. Với mọi $\overline{x} \in \mathbb{Z}_n$ và với mọi m nguyên, ta có $m \cdot \overline{x} = \overline{m \cdot x}$.

Ví dụ. Trong $\mathbb{Z}_{10}$, tìm nghiệm của phương trình $\bar{x} + \bar{9} = \bar{5}$.

Đáp án. $\bar{x} = \bar{6}$.

Ví dụ. Tìm $x \in \mathbb{Z}$ biết $x - 8 \equiv 11 \pmod{14}$?

Đáp án. Ta có $x \equiv 5 \pmod{14}$. Suy ra $x = 5 + 14k$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Phần tử khả nghịch trong $\mathbb{Z}_n$

Định nghĩa. Phần tử $\bar{x}$ trong $\mathbb{Z}_n$ được gọi là **khả nghịch** nếu tồn tại $\bar{y} \in \mathbb{Z}_n$ sao cho $\bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{1}$.

Khi đó $\bar{y}$ được gọi là **nghịch đảo** của $\bar{x}$, ký hiệu $\bar{y} = \bar{x}^{-1}$.

Ví dụ. Trong $\mathbb{Z}_9$ ta có:

- $\bar{4}$ khả nghịch và $\bar{4}^{-1} = \bar{7}$, vì $\bar{4} \cdot \bar{7} = \bar{1}$.
- $\bar{3}$ không khả nghịch, vì $\bar{3} \cdot \bar{3} = \bar{0}$.

Mệnh đề. Cho $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n$, ta có $\bar{x}$ khả nghịch khi và chỉ khi $(x, n) = 1$.

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Nếu $\bar{x}$ khả nghịch thì tồn tại $\bar{y} \in \mathbb{Z}_n$ sao cho

$$\bar{x} \cdot \bar{y} = \bar{1} \Leftrightarrow x \cdot y = 1 + pn.$$

Do đó tồn tại $p \in \mathbb{Z}$ sao cho $xy = 1 + pn$, nghĩa là

$$x \cdot y + (-p)n = 1.$$

Như vậy $(x, n) = 1$.

($\Leftarrow$) Nếu $(x, n) = 1$ thì tồn tại $p, q \in \mathbb{Z}$ sao cho

$$px + qn = 1.$$

Suy ra $\overline{p \cdot x} = \overline{1}$, do đó $\overline{x}$ khả nghịch và $\overline{x}^{-1} = \overline{p}$.

Ví dụ. Trong $\mathbb{Z}_{10}$, ta có

- $\overline{7}$ khả nghịch vì $(7, 10) = 1$.
- $\overline{2}$ **không** khả nghịch vì $(2, 10) = 2$.

Kiểm tra tính khả nghịch và tìm nghịch đảo của $\bar{x} \in \mathbb{Z}_n$

Tìm d là ước số chung lớn nhất của x và n .

- Nếu $d = 1$ thì dùng thuật chia Euclide để biểu diễn

$$1 = xp + nq.$$

Khi đó $\bar{x} \cdot \bar{p} = \bar{1}$ nên $\bar{x}$ khả nghịch và $\bar{x}^{-1} = \bar{p}$.

- Nếu $d > 1$ thì $\bar{x}$ **không** khả nghịch.

Ví dụ.(tự làm) Trong $\mathbb{Z}_9$, tìm tất cả các phần tử khả nghịch và tìm phần tử nghịch đảo tương ứng.

Đáp án. Những phần tử khả nghịch là $\bar{1}, \bar{2}, \bar{4}, \bar{5}, \bar{7}, \bar{8}$.

Nghịch đảo tương ứng là:

$$\bar{1}^{-1} = \bar{1}, \quad \bar{2}^{-1} = \bar{5}, \quad \bar{4}^{-1} = \bar{7}, \quad \bar{5}^{-1} = \bar{2}, \quad \bar{7}^{-1} = \bar{4}, \quad \bar{8}^{-1} = \bar{8}.$$

Ví dụ.(tự làm) Tìm phần tử nghịch đảo của $\overline{234}$ trong $\mathbb{Z}_{2351}$.

3.3 Quan hệ thứ tự

Ví dụ. Trên tập hợp $\mathbb{N}^*$, ta xét quan hệ

$$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \text{ chia hết cho } y$$

Hỏi $\mathcal{R}$ có những tính chất nào?

Đáp án. Phản xạ, phản xứng, bắc cầu.

Định nghĩa. Quan hệ $\mathcal{R}$ trên tập hợp A được gọi là *quan hệ thứ tự* nếu nó thỏa mãn các tính chất **phản xạ, phản xứng và bắc cầu**. Khi đó $(A, \mathcal{R})$ được gọi là *một tập thứ tự*.

Nếu $\mathcal{R}$ là một thứ tự trên tập hợp A thì ta ký hiệu $a \preceq b$ thay cho $a\mathcal{R}b$, và ký hiệu $a \prec b$ thay cho $a \preceq b$ nhưng $a \neq b$.

Ví dụ.

- ❶ Ta có $(\mathbb{N}, \leq)$ là tập thứ tự. Khi đó $1 \preceq 2$, $4 \not\preceq 3$, $5 \preceq 5, \dots$,
- ❷ Xét tập thứ tự $(\mathbb{N}^*, |)$, ta có $2 \preceq 6$, $2 \not\preceq 3$, $3 \not\preceq 2, \dots$

Ví dụ.(tự làm) $\forall x, y \in T = \{-8, -7, -3, -2, 2, 5, 6, 9\}$, đặt

$x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \mid y$ (nghĩa là x là một ước số của y).

- a) Tìm tất cả $x, y \in T$ sao cho $x\mathcal{R}y$.
- b) Tại sao $\mathcal{R}$ không phải là một quan hệ tương đương và cũng không phải là một quan hệ thứ tự trên T ?

Phần tử trội

Định nghĩa. Cho $(A, \preceq)$ là một tập thứ tự và $x, y \in A$. Khi đó:

- ❶ Nếu $x \preceq y$ thì ta nói y là **trội** của x hoặc x **được trội bởi** y .
- ❷ Nếu $x \prec y$ thì ta nói y là **trội thật sự** của x .
- ❸ Nếu $x \prec y$ và không tồn tại $z \in A$ sao cho $x \prec z \prec y$ thì ta nói y là **trội trực tiếp** của x .

Ví dụ. Cho $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Khi đó:

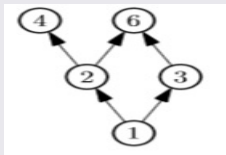
- a Với $(A, \leq)$, ta có các trội của 2 là 2, 3, 4, 5, 6;
trội trực tiếp của 2 là 3.
- b Với $(A, |)$, ta có các trội của 2 là 2, 4, 6;
trội trực tiếp của 2 là 4 và 6.

Biểu đồ Hasse

Định nghĩa. *Biểu đồ Hasse* của tập thứ tự $(A, \preceq)$ là một đồ thị có hướng

- Các đỉnh tương ứng với các phần tử của A .
- Các cung có hướng nối từ x đến y nếu y là trội trực tiếp của x .

Ví dụ. Ta có biểu đồ Hasse cho tập thứ tự $(\{1, 2, 3, 4, 6\}, |)$ là



Ví dụ.(tự làm) Cho tập hợp $A = \{2, 3, 6, 7, 14, 21, 42\}$. Vẽ biểu đồ Hasse của tập thứ tự $(A, |)$ và $(A, \div)$

Thứ tự toàn phần

Định nghĩa. Các phần tử a và b của tập thứ tự $(S, \preceq)$ gọi là **so sánh được** nếu $a \preceq b$ hay $b \preceq a$.

Nếu hai phần tử tùy ý của S đều so sánh được với nhau thì ta gọi nó là **tập thứ tự toàn phần**. Ta cũng nói rằng $\preceq$ là **thứ tự toàn phần** trên S .

Ngược lại, nó được gọi là **tập thứ tự bộ phận** (hay còn gọi **thứ tự bán phần**)

Ví dụ.

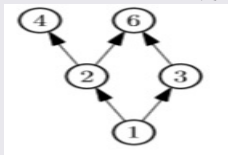
- Quan hệ “ $\leq$ ” trên tập số nguyên dương là thứ tự toàn phần.
- Quan hệ ước số “ $|$ ” trên tập hợp số nguyên dương **không** là thứ tự toàn phần, vì các số 5 và 7 là không so sánh được.

Phần tử cực trị

Định nghĩa. Cho $(A, \preceq)$ là một tập thứ tự và $m \in A$. Ta nói

- ❶ m là phần tử **tối đại** của A nếu $\forall x \in A, m \preceq x \rightarrow m = x$.
- ❷ m là phần tử **tối tiểu** của A nếu $\forall x \in A, x \preceq m \rightarrow x = m$.
- ❸ m là phần tử **lớn nhất** của A nếu $\forall x \in A, x \preceq m$.
- ❹ m là phần tử **nhỏ nhất** của A nếu $\forall x \in A, m \preceq x$.

Ví dụ. Từ biểu đồ Hasse của tập thứ tự $(\{1, 2, 3, 4, 6\}, |)$



Ta có

- 4 và 6 là các phần tử tối đại
- 1 là phần tử tối tiểu và cũng là phần tử nhỏ nhất
- không tồn tại phần tử lớn nhất.

Ví dụ. Tìm phần tử tối đại, tối tiểu, lớn nhất, nhỏ nhất của tập thứ tự $(\{2, 4, 5, 10, 12, 20, 25\}, |)$

Giải.

- Phần tử tối đại: 12, 20, 25
- Phần tử tối tiểu: 2, 5
- Không có phần tử lớn nhất và nhỏ nhất

Ví dụ.(tự làm) Cho $S = \{2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 30, 45\}$. Đặt

$$\forall x, y \in S, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \exists k \text{ nguyên lẻ}, x = ky.$$

Chứng minh $\mathcal{R}$ là một quan hệ thứ tự trên S . Vẽ sơ đồ Hasse cho $(S, \mathcal{R})$ và tìm các phần tử tối tiểu, tối đại.

Ví dụ.(tự làm) Cho $S = \{2, 4, 5, 10, 12, 15, 20, 30, 90, 180\}$ và quan hệ thứ tự $\mathcal{R}$ trên S như sau :

$$\forall x, y \in S, x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x \mid y \quad (x \text{ là ước số của } y).$$

Vẽ sơ đồ Hasse và tìm các phần tử nhỏ nhất, lớn nhất, tối tiểu, tối đại của $(S, \mathcal{R})$, nếu có.

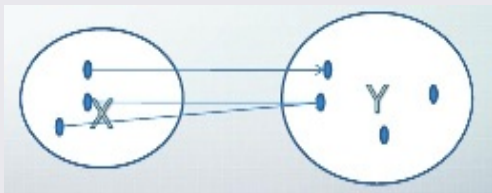
4. Ánh xạ

- ❶ Định nghĩa
- ❷ Ánh xạ hợp
- ❸ Ảnh và ảnh ngược
- ❹ Phân loại ánh xạ
- ❺ Ánh xạ ngược

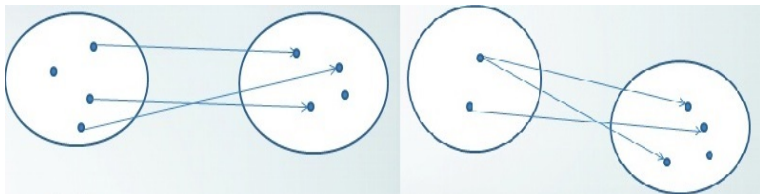
4.1. Định nghĩa

Định nghĩa. Một **ánh xạ** f từ tập X vào tập Y là một phép liên kết từ X vào Y sao cho **mỗi phần tử** x của X được liên kết **duy nhất** với **một phần tử** y của Y , ký hiệu: $y = f(x)$

$$\begin{aligned} f : X &\longrightarrow Y \\ x &\longmapsto y = f(x). \end{aligned}$$



Khi đó X được gọi là **tập nguồn**, Y được gọi là **tập đích**.



Không là ánh xạ

Ví dụ.

❶ *Ánh xạ đồng nhất trên X*

$$\begin{aligned} \text{Id}_X : X &\longrightarrow X \\ x &\longmapsto x. \end{aligned}$$

❷ Xét ánh xạ

$$\begin{aligned} \text{pr}_A : A \times B &\longrightarrow A \\ (a, b) &\longmapsto a. \end{aligned}$$

Khi đó pr_A được gọi là *phép chiếu thứ nhất*

Định nghĩa. Hai ánh xạ f, g được gọi là **bằng nhau** khi và chỉ khi chúng có cùng tập nguồn, có cùng tập đích và

$$\forall x \in X, f(x) = g(x).$$

Nhận xét. Vậy $f \neq g \Leftrightarrow \exists x \in X, f(x) \neq g(x)$.

Ví dụ. Xét ánh xạ $f(x) = (x - 1)(x + 1)$ và $g(x) = x^2 - 1$ từ $\mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$. Ta có $f = g$.

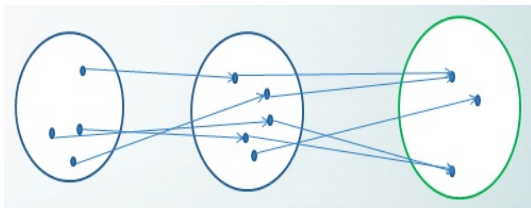
Ví dụ. Cho $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = 3x + 4$ và $g(x) = 4x + 3$. Hỏi $f = g$ không?

Giải. Vì $f(0) \neq g(0)$ nên $f \neq g$.

4.2. Ánh xạ hợp

Định nghĩa. Cho $f : X \rightarrow Y$ và $g : Y \rightarrow Z$, lúc đó $g \circ f : X \rightarrow Z$ là **ánh xạ hợp** của g và f , được xác định bởi

$$g \circ f(x) = g(f(x)).$$



Tính chất. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Khi đó

i $f \circ \text{Id}_X = f$

ii $\text{Id}_Y \circ f = f$

Ví dụ. Cho $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x + 2$ và $g(x) = 3x - 1$. Xác định $g \circ f$ và $f \circ g$.

$$f(x) = x + 2, \quad g(x) = 3x - 1$$

Giải. i) Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(x + 2) = 3(x + 2) - 1 = 3x + 5.$$

Vậy ánh xạ $g \circ f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định bởi $g \circ f(x) = 3x + 5$.

ii) Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có

$$f \circ g(x) = f(g(x)) = f(3x - 1) = (3x - 1) + 2 = 3x + 1.$$

Vậy ánh xạ $f \circ g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định bởi $f \circ g(x) = 3x + 1$.

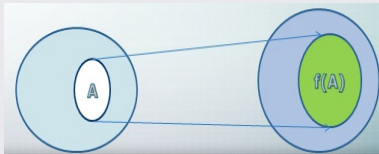
Ví dụ.(tự làm) Cho $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x^2 - 1$ và $g(x) = 2 - 3x$. Xác định $g \circ f$ và $f \circ g$.

Ví dụ.(tự làm) Cho hai hàm số $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ với $f(x) = 2x + 3$ và $f \circ g(x) = 4x + 1$. Tìm $g(x)$?

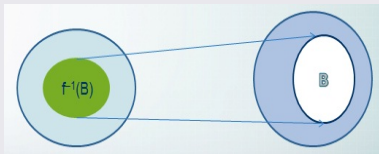
4.3. Ảnh và ảnh ngược

Định nghĩa. Cho $f : X \longrightarrow Y$,

- ❶ Cho $A \subseteq X$, **ảnh** của A bởi f là tập $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\} \subseteq Y$;



- ❷ Cho $B \subseteq Y$, **ảnh ngược** của B bởi f là tập
 $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\} \subseteq X$.



- ❸ Ta ký hiệu $Im(f) = f(X)$, gọi là **ảnh của f** .

Ví dụ. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định $f(x) = x^2 + 1$. Hãy tìm

- Ⓐ $f([1, 3]); f([-2, -1]); f([-1, 3]); f((1, 5));$
- Ⓑ $f^{-1}(1); f^{-1}(2); f^{-1}(-5); f^{-1}([2, 5])?$

Đáp án.

$$a) f([1, 3]) = [2, 10]; \quad f([-2, -1]) = [2, 5];$$

$$f([-1, 3]) = [1, 10]; \quad f((1, 5)) = (2, 26).$$

$$b) f^{-1}(1) = \{0\}; \quad f^{-1}(2) = \{-1, 1\};$$

$$f^{-1}(-5) = \emptyset; \quad f^{-1}([2, 5]) = [-2, -1] \cup [1, 2].$$

Ví dụ.(tự làm) Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định $f(x) = x^2 - 2x + 3$. Hãy tìm

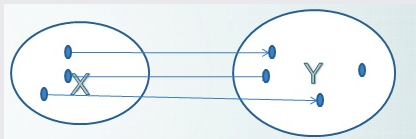
- Ⓐ $f([1, 5]); f([-5, -2]); f([-3, 3]); f((0, 5));$
- Ⓑ $f^{-1}(1); f^{-1}(3); f^{-1}(-5); f^{-1}([3, 11])?$

4.4. Các loại ánh xạ

Định nghĩa. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Ta nói f **đơn ánh** nếu

$$“\forall x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \rightarrow f(x_1) \neq f(x_2)” ,$$

nghĩa là **hai phần tử khác nhau** bất kỳ trong X thì **có ảnh khác nhau** trong Y .



Mệnh đề. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Khi đó:

- ❶ f đơn ánh $\Leftrightarrow “\forall x_1, x_2 \in X, f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2”$.
- ❷ f **không** đơn ánh $\Leftrightarrow “\exists x_1, x_2 \in X, x_1 \neq x_2 \wedge f(x_1) = f(x_2)”$.

Chứng minh. i) Sử dụng luật logic $p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$.

ii) Sử dụng luật logic $\neg(p \rightarrow q) \Leftrightarrow p \wedge \neg q$.

Ví dụ. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x + 3$. Xét tính đơn ánh của f .

Giải. Với mọi $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, nếu $x_1 \neq x_2$ thì $x_1 + 3 \neq x_2 + 3$ nên $f(x_1) \neq f(x_2)$. Do đó f là đơn ánh.

Ví dụ. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x^3 + x$. Xét tính đơn ánh của f .

Giải. Với mọi $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\Leftrightarrow x_1^3 + x_1 = x_2^3 + x_2 \\ &\Leftrightarrow x_1^3 - x_2^3 + x_1 - x_2 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x_1 - x_2)(x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow x_1 - x_2 = 0 \quad (\text{vì } x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 + 1 \geq 1) \\ &\Leftrightarrow x_1 = x_2 \end{aligned}$$

Do đó f là đơn ánh.

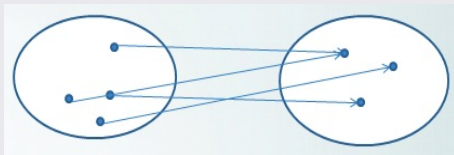
Ví dụ. Cho ánh xạ $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x^2 + x$. Xét tính đơn ánh của f .

Giải. Ta có $f(-1) = f(0) = 0$ mà $-1 \neq 0$. Do đó f không là đơn ánh.

Định nghĩa. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Ta nói f **toàn ánh** nếu

$$“\forall y \in Y, \exists x \in X \text{ sao cho } y = f(x)” ,$$

nghĩa là mọi phần tử thuộc Y đều là ảnh của ít nhất một phần tử thuộc X .



Ví dụ.

- a) Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định $f(x) = x^3 + 1$ là toàn ánh.
- b) Cho $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định $g(x) = x^2 + 1$ không là toàn ánh.

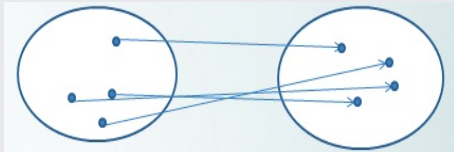
Mệnh đề. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Khi đó,

- ❶ f là toàn ánh $\Leftrightarrow$ với mọi $y \in Y$, phương trình $y = f(x)$ có nghiệm
- ❷ f **không** là toàn ánh $\Leftrightarrow$ tồn tại $y_0 \in Y$ sao cho phương trình $y_0 = f(x)$ vô nghiệm

Ví dụ. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x^2 - 3x + 5$. Hỏi f có toàn ánh không?

Giải. Với $y = 0$ ta có phương trình $y = f(x)$ vô nghiệm. Suy ra f không toàn ánh.

Định nghĩa. Ta nói $f : X \rightarrow Y$ là một **song ánh** nếu f vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh



nghĩa là

$$\forall y \in Y, \exists! x \in X : f(x) = y$$

Ví dụ.

- a. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định $f(x) = x^3 + 1$ là song ánh
- b. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ được xác định $g(x) = x^2 + 1$ không là song ánh

Ví dụ. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x + 3$. Hỏi f có song ánh không?

Giải. Với mọi $y \in \mathbb{R}$, ta có

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = x + 3 \Leftrightarrow x = y - 3.$$

Như vậy, với mọi $y \in \mathbb{R}$, tồn tại $x = y - 3 \in \mathbb{R}$ để $y = f(x)$. Do đó f là toàn ánh. Hơn nữa f là đơn ánh. Vậy, f là song ánh.

Ví dụ.(tự làm) Cho $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ xác định bởi $f(x) = 2x + 1$. Hỏi f có song ánh không?

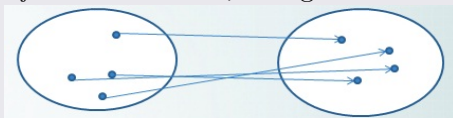
Ví dụ.(tự làm) Cho $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ xác định bởi $f(x) = x + 5$. Hỏi f có song ánh không?

Tính chất. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ và $g : Y \rightarrow Z$. Khi đó

- ❶ f, g đơn ánh $\Rightarrow g \circ f$ đơn ánh $\Rightarrow f$ đơn ánh;
- ❷ f, g toàn ánh $\Rightarrow g \circ f$ toàn ánh $\Rightarrow g$ toàn ánh;
- ❸ f, g song ánh $\Rightarrow g \circ f$ song ánh $\Rightarrow f$ đơn ánh, g toàn ánh.

4.5. Ảnh xạ ngược

Định nghĩa. Cho $f : X \rightarrow Y$ là một song ánh.



Khi đó, với mọi $y \in Y$, tồn tại duy nhất một phần tử $x \in X$ thỏa $f(x) = y$. Do đó tương ứng $y \mapsto x$ là một ánh xạ từ Y vào X . Ta gọi đây là **ảnh xạ ngược** của f và ký hiệu f^{-1} . Như vậy:

$$\begin{aligned} f^{-1} : Y &\longrightarrow X \\ y &\longmapsto x \text{ với } f(x) = y. \end{aligned}$$

Ví dụ. Cho f là ánh xạ từ $\mathbb{R}$ vào $\mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x + 4$. Chứng tỏ f song ánh và tìm f^{-1} ?

Đáp án. $f^{-1}(y) = y - 4$.

Ví dụ. Cho

$$\begin{array}{ccc} f : & [0; 2] & \longrightarrow & [0; 4] \\ & x & \longmapsto & x^2 \end{array}$$

thì

$$\begin{array}{ccc} f^{-1} : & [0; 4] & \longrightarrow & [0; 2] \\ & y & \longmapsto & \sqrt{y} \end{array}$$

Định lý. Cho ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Khi đó, nếu $\forall y \in Y$, phương trình $f(x) = y$ (theo ẩn x) có duy nhất một nghiệm thì f là song ánh. Hơn nữa, nếu nghiệm đó là x_0 thì $f^{-1}(y) = x_0$.

Ví dụ. Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = 5x - 3$. Hỏi f có song ánh không?

Giải. Với mọi $y \in \mathbb{R}$, ta xét phương trình ẩn x sau

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = 5x - 3 \Leftrightarrow x = \frac{y + 3}{5}.$$

Như vậy, phương trình có nghiệm duy nhất, suy ra f là song ánh.

Hơn nữa

$$f^{-1}(y) = \frac{y+3}{5} \text{ hay } f^{-1}(x) = \frac{x+3}{5}$$

Ví dụ.(tự làm) Cho $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ xác định bởi $f(x) = x^3 + 1$. Hỏi f có song ánh không? Nếu có, tìm ảnh ngược của f

Ví dụ.(tự làm) Cho ánh xạ $f : X = (2, +\infty) \rightarrow Y = \mathbb{R}$ định bởi

$$f(x) = 4\ln(5x - 10) + 3, \forall x \in X.$$

Chứng minh f là một song ánh và viết ánh xạ ngược f^{-1} .

Ví dụ.(tự làm) Cho $f : X = (3, 6] \rightarrow Y = [-27, -6)$ được xác định

$$f(x) = -x^2 + 2x - 3, \forall x \in X.$$

Chứng minh f là một song ánh và viết ánh xạ ngược $f^{-1}(x)$.

Mệnh đề. Cho $f : X \rightarrow Y$ và $g : Y \rightarrow Z$ là hai song ánh. Khi đó:

- i) f^{-1} cũng là một song ánh và $(f^{-1})^{-1} = f$;
- ii) $f^{-1} \circ f = \text{Id}_X$ và $f \circ f^{-1} = \text{Id}_Y$
- iii) $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$.

Mệnh đề. Cho hai ánh xạ $f : X \rightarrow Y$ và $g : Y \rightarrow X$. Nếu

$$g \circ f = \text{Id}_X, f \circ g = \text{Id}_Y$$

thì f là song ánh và g là ánh xạ ngược của f .

Ví dụ. Cho $f : X = \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow Y = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ và $g : Y \rightarrow X$ xác định bởi

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-1} \text{ và } g(x) = \frac{x+1}{x-2}.$$

Ta dễ dàng kiểm tra $g \circ f(x) = x$ và $f \circ g(x) = x$. Do đó f là song ánh và g là ánh xạ ngược của f .

Định lý. Cho f, g là các song ánh. Khi đó

- i $f \circ \theta = h \Leftrightarrow \theta = f^{-1}h$
- ii $\theta \circ f = h \Leftrightarrow \theta = h \circ f^{-1}$
- iii $f \circ \theta \circ g = h \Leftrightarrow \theta = f^{-1}h \circ g^{-1}$

Ví dụ. Cho $f : X = \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow Y = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ và $h : X \rightarrow X$ xác định bởi

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-1} \text{ và } h(x) = 5x+3.$$

Hãy tìm ánh xạ g sao cho $g \circ f = h$?

Giải. Ta có $g \circ f = h \Leftrightarrow g \circ f \circ f^{-1} = h \circ f^{-1}$. Mà $f \circ f^{-1} = \text{Id}_X$, suy ra $g = h \circ f^{-1}$. Theo như ví dụ trước ta có $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{x-2}$. Vậy

$$g(x) = h\left(\frac{x+1}{x-2}\right) = 5 \frac{x+1}{x-2} + 3 = \frac{8x-1}{x-2}.$$

Nhận xét. Cho X và Y là các tập hữu hạn và ánh xạ $f : X \rightarrow Y$. Khi đó

- i Nếu f đơn ánh thì $|X| \leq |Y|$;
- ii Nếu f toàn ánh thì $|X| \geq |Y|$;
- iii Nếu f song ánh thì $|X| = |Y|$.

5. Số phức

- ❶ Dạng đại số của số phức
- ❷ Dạng lượng giác của số phức
- ❸ Căn của số phức
- ❹ Định lý cơ bản của Đại số

5.1. Dạng lượng giác của số phức

Định nghĩa. Ta ký hiệu i là số thỏa mãn điều kiện $i^2 = -1$. Khi đó $i \notin \mathbb{R}$ nên i được gọi là **đơn vị ảo**.

Tập số phức được ký hiệu $\mathbb{C}$ và

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R}\}.$$

Dạng đại số của số phức là: $z = a + bi$, trong đó

- a : được gọi là **phần thực** của số phức z , ký hiệu $\text{Re}(z)$.
- b : được gọi là **phần ảo** của số phức z , ký hiệu là $\text{Im}(z)$.

Ví dụ. Cho $z = 3 - 2i$. Khi đó $\text{Re}(z) = 3$ và $\text{Im}(z) = -2$.

Phép toán trên số phức

Ta định nghĩa phép toán cộng trừ, nhân, chia trên $\mathbb{C}$ một cách tự nhiên như trên $\mathbb{R}$ (chú ý $i^2 = -1$.)

Mệnh đề. Cho $z = a + ib; z' = c + id$. Khi đó

- $z = z' \Leftrightarrow a = c, b = d$;
- $z \pm z' = (a \pm c) + i(b \pm d)$;
- $zz' = (ac - bd) + i(ad + bc)$;
- Nếu $z' \neq 0$ thì $\frac{z}{z'} = \frac{(ac + bd) + i(bc - ad)}{c^2 + d^2}$.

Ví dụ.

$$\begin{aligned} 1) \quad (2 + 5i)^3 &= 2^3 + 3 \cdot 2^2 \cdot 5i + 3 \cdot 2 \cdot 5^2 i^2 + 5^3 i^3 \\ &= 8 + 60i - 150 - 125i = -142 - 65i. \\ 2) \quad \frac{7 + 5i}{3 - 4i} &= \frac{(7 + 5i)(3 + 4i)}{(3 - 4i)(3 + 4i)} = \frac{1 + 43i}{25} = \frac{1}{25} + \frac{43}{25}i. \end{aligned}$$

Số phức liên hợp

Định nghĩa. Cho số phức $z = a + ib$. Ta gọi **số phức liên hợp** của z , ký hiệu là $\bar{z}$, là số phức $a - ib$.

Định lý. Với mọi số phức $z, \bar{z}$, ta có

- $\bar{\bar{z}} = z$;
- $\overline{z \pm z'} = \bar{z} \pm \bar{z}'$;
- $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'$;
- $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'} \quad (z' \neq 0)$.

Môđun của số phức

Nhận xét.

- $z = \bar{z} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z) = 0$, nghĩa là $z \in \mathbb{R}$.
- $z = -\bar{z} \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = 0$, nghĩa là $z = ib, b \in \mathbb{R}$. Trong trường hợp $z = ib$ ta nói z là số **thuần ảo**.

Định nghĩa. Cho số phức $z = a + ib$. Ta gọi **môđun** của z , ký hiệu là $|z|$, là số thực không âm $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$.

Ví dụ. Với $z = 3 - 4i$, ta có

$$|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{25} = 5.$$

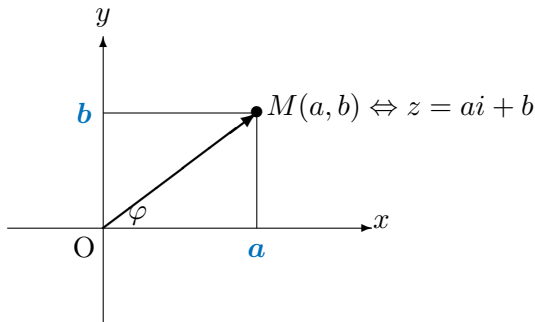
Ví dụ. Cho các số phức $z = 3 - 4i$; $z' = -6 + 8i$. Hãy tìm môđun của $z, z'; z + z'; z - z'; zz'; z/z'; z^4$ và z'^{-3} .

Giải.

- $|z| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = 5 \Rightarrow |z^4| = |z|^4 = 5^4 = 625;$
- $|z'| = \sqrt{(-6)^2 + 8^2} = 10 \Rightarrow |z'^{-3}| = |z'|^{-3} = 10^{-3} = 0,001;$
- $z + z' = -3 + 4i \Rightarrow |z + z'| = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = 5;$
- $z - z' = 9 - 12i \Rightarrow |z - z'| = \sqrt{9^2 + (-12)^2} = 15;$
- $|zz'| = |z| |z'| = 5 \cdot 10 = 50;$
- $\left| \frac{z}{z'} \right| = \frac{|z|}{|z'|} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}.$

5.2. Dạng lượng giác của số phức

Cho số phức $z = a + bi$. Khi đó có thể xem z như là điểm $M(a, b)$ mặt phẳng tọa độ Oxy và ta gọi M là **biểu diễn hình học của z** .



Gọi φ là góc định hướng (Ox, OM) và r là độ dài đoạn OM . Khi đó

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad a = r \cos \varphi, \quad b = r \sin \varphi.$$

Như vậy $z = a + bi = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$.

Dạng biểu số phức theo r và φ được gọi là **dạng lượng giác** của z .
Trong đó

- r là môđun của z , $r = |z|$
- φ được gọi là **đối số** (hay **argument**) của z , ký hiệu $\varphi = \arg(z)$.

Ví dụ.

- $1 = \cos 0 + i \sin 0$; $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$;
- $1 + i\sqrt{3} = 2\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right)$;
- $-1 + i\sqrt{3} = 2\left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2\left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right)$;
- $-1 - i\sqrt{3} = 2\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 2\left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}\right)$.

Mệnh đề. Cho các số phức $z, z' \neq 0$ dưới dạng lượng giác

$$z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad z' = r'(\cos \varphi' + i \sin \varphi').$$

Khi đó

• $zz' = rr'[\cos(\varphi + \varphi') + i \sin(\varphi + \varphi')];$

• $\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'}[\cos(\varphi - \varphi') + i \sin(\varphi - \varphi')].$

Ví dụ. Viết các số phức sau dưới dạng lượng giác:

$$z_1 = (1 - i)(\sqrt{3} - i); \quad z_2 = \frac{1 - i}{\sqrt{3} - i}.$$

Giải. Ta có

$$1 - i = \sqrt{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right];$$

$$\sqrt{3} - i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{1}{2}\right) = 2\left[\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right)\right].$$

Suy ra

$$z_1 = (1 - i)(\sqrt{3} - i) = 2\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6}\right)\right]$$

$$= 2\sqrt{2}\left[\cos\left(-\frac{5\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{5\pi}{12}\right)\right];$$

$$z_2 = \frac{1 - i}{\sqrt{3} - i} = \frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6}\right)\right]$$

$$= \frac{\sqrt{2}}{2}\left[\cos\left(-\frac{\pi}{12}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{12}\right)\right].$$

Công thức Moivre

Định lý. [công thức Moivre] Cho số phức $z \neq 0$ dưới dạng lượng giác: $z = r(\cos \varphi + i \sin \varphi)$. Khi đó với mọi số nguyên n ta có

$$z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi). \quad (4)$$

Ví dụ. Tính $(1 - i)^{1945}$

Giải. Ta viết $1 - i$ dưới dạng lượng giác

$$1 - i = \sqrt{2} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right].$$

Theo công thức Moivre ta có

$$(1 - i)^{1945} = \left[\sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) \right]^{1945}$$

$$\begin{aligned}
 (1 - i)^{1945} &= \left[\sqrt{2} \left(\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right) \right]^{1945} \\
 &= \sqrt{2}^{1945} \left[\cos \left(-\frac{1945\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{1945\pi}{4} \right) \right] \\
 &= 2^{972} \sqrt{2} \left[\cos \left(-\frac{\pi}{4} \right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{4} \right) \right] \\
 &= 2^{972} (1 - i).
 \end{aligned}$$

Ví dụ. Tính $\cos 3x$ theo $\cos x$ và $\sin 3x$ theo $\sin x$.

Giải. Đặt $z = \cos x + i \sin x$. Theo công thức Moivre ta có

$$z^3 = \cos 3x + i \sin 3x.$$

Mặt khác

$$\begin{aligned} z^3 &= (\cos x + i \sin x)^3 \\ &= \cos^3 x + 3 \cos^2 x (i \sin x) + 3 \cos x (i \sin x)^2 + (i \sin x)^3 \\ &= (\cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x) + i(3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x). \end{aligned}$$

Suy ra

$$\begin{aligned} \cos 3x &= \cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x = 4 \cos^3 x - 3 \cos x; \\ \sin 3x &= 3 \cos^2 x \sin x - \sin^3 x = 3 \sin x - 4 \sin^3 x. \end{aligned}$$

5.3. Căn của số phức

Định nghĩa. *Căn bậc $n > 0$ của số phức u là số phức z thỏa $z^n = u$.*

Định lý. *Mọi số phức $u \neq 0$ đều có đúng n căn bậc n định bởi*

$$z_k = \sqrt[n]{r} \left(\cos \frac{\varphi + k2\pi}{n} + i \sin \frac{\varphi + k2\pi}{n} \right), \quad (1)$$

với $k \in \overline{0, n-1}$, trong đó $r = |z|$, $\varphi = \arg(z)$.

Ví dụ. Tìm căn bậc 5 của 1.

Giải. Ta viết 1 dưới dạng lượng giác

$$1 = \cos 0 + i \sin 0.$$

$$1 = \cos 0 + i \sin 0.$$

Theo công thức (1), ta có các căn bậc 5 của 1 là

$$z_k = \cos \frac{k2\pi}{5} + i \sin \frac{k2\pi}{5} \text{ với } k = 0, 1, 2, 3, 4.$$

Đó là các số phức:

$$\begin{aligned} z_0 &= 1; \\ z_1 &= \cos \frac{2\pi}{5} + i \sin \frac{2\pi}{5}; \\ z_2 &= \cos \frac{4\pi}{5} + i \sin \frac{4\pi}{5}; \\ z_3 &= \cos \frac{6\pi}{5} + i \sin \frac{6\pi}{5}; \\ z_4 &= \cos \frac{8\pi}{5} + i \sin \frac{8\pi}{5}. \end{aligned}$$

Ví dụ. Tìm căn bậc 3 của $1 + i$.

Giải. Ta viết $1 + i$ dưới dạng lượng giác

$$1 + i = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right).$$

Theo công thức (1), các căn bậc 3 của $1 + i$ là

$$z_k = \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\frac{\pi}{4} + k2\pi}{3} + i \sin \frac{\frac{\pi}{4} + k2\pi}{3} \right) \text{ với } k = 0, 1, 2.$$

Vậy $1 + i$ có 3 căn bậc 3 là

$$\begin{aligned} z_0 &= \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12} \right); \\ z_1 &= \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{9\pi}{12} + i \sin \frac{9\pi}{12} \right); \\ z_2 &= \sqrt[6]{2} \left(\cos \frac{17\pi}{12} + i \sin \frac{17\pi}{12} \right). \end{aligned}$$

Căn bậc hai của số phức

Định lý. Cho số phức $u = a + ib \neq 0$. Khi đó u có 2 căn bậc hai đối nhau $z = x + iy$, trong đó

$$\begin{cases} x^2 &= \frac{a + \sqrt{a^2 + b^2}}{2}; \\ y^2 &= -\frac{a - \sqrt{a^2 + b^2}}{2}. \end{cases}$$

Hơn nữa, tích số xy luôn luôn cùng dấu với b (nếu $b \neq 0$).

Ví dụ. Tìm căn bậc hai của số phức $z = 3 + 4i$.

Giải. Ta có $a = 3, b = 4$. Suy ra $\begin{cases} x^2 &= 4; \\ y^2 &= 1; \\ xy &> 0 \text{ (vì } b = 4 > 0). \end{cases}$

Vậy căn bậc hai của z là $z_1 = -2 - i; \quad z_2 = 2 + i$.

Phương trình bậc hai

Định lý. Phương trình bậc hai $az^2 + bz + c = 0$ với $a, b, c \in \mathbb{C}, a \neq 0$, luôn luôn có các nghiệm định bởi

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \text{trong đó } \Delta = b^2 - 4ac,$$

với quy ước $\sqrt{\Delta}$ là một trong hai căn bậc hai của số phức Δ .

Ví dụ. Giải phương trình phức

$$2z^2 + (2i + 1)z + 8i + 11 = 0.$$

Giải. Ta có

$$\Delta = b^2 - 4ac = (2i + 1)^2 - 4.2(8i + 11) = -91 - 60i.$$

Gọi $z = x + iy$ là một căn bậc hai của $\Delta = -91 - 60i$. Khi đó

$$x^2 = \frac{-91 + \sqrt{91^2 + 60^2}}{2} = 9;$$

$$y^2 = -\frac{-91 - \sqrt{91^2 + 60^2}}{2} = 100.$$

$$xy < 0 \text{ (cùng dấu với } -60\text{)}.$$

Vậy $z = \pm(3 - 10i)$ là các căn bậc hai của $\Delta = -91 - 60i$. Suy ra nghiệm phương trình đã cho là

$$z_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(2i + 1) + (3 - 10i)}{2 \cdot 2} = \frac{1}{2} - 3i;$$

$$z_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-(2i + 1) - (3 - 10i)}{2 \cdot 2} = -1 + 2i.$$

Ví dụ. Giải phương trình phức

$$144z^2 + 192z + 73 = 0.$$

Giải. Ta có

$$\Delta' = b'^2 - ac = 96^2 - 144 \cdot 73 = -1296.$$

Vậy $\sqrt{\Delta'} = \sqrt{-1296} = \sqrt{(36i)^2} = \pm 36i$. Suy ra nghiệm phương trình đã cho là

$$z = \frac{-b' \pm \sqrt{\Delta'}}{a} = \frac{-96 \pm 36i}{144} = -\frac{2}{3} \pm \frac{1}{4}i.$$

Ví dụ. Giải phương trình

$$z^2 - 2\bar{z} + 1 = 0.$$

Giải. Đặt $z = x + iy$. Ta viết lại phương trình đã cho dưới dạng

$$(x^2 - y^2 + 2ixy) - 2(x - iy) + 1 = 0$$

$$(x^2 - y^2 + 2ixy) - 2(x - iy) + 1 = 0$$

hay

$$(x^2 - y^2 - 2x + 1) + 2i(x + 1)y = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 - 2x + 1 = 0; & (1) \\ (x + 1)y = 0. & (2) \end{cases}$$

$$\text{Từ (2)} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 0 \end{cases}$$

● $x = -1$, (1) trở thành $4 - y^2 = 0 \Leftrightarrow y = \pm 2$.

● $y = 0$, (1) trở thành $x^2 - 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Vậy phương trình đã có 3 nghiệm là

$$z_1 = -1 + 2i; \quad z_2 = -1 - 2i; \quad z_3 = 1.$$

5. 4. Định lý cơ bản của Đại số

Bổ đề. Cho $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ là một đa thức bất kỳ với các hệ số thực. Giả sử $\alpha \in \mathbb{C}$ là một nghiệm nào đó của $f(x)$. Khi đó $\bar{\alpha}$ cũng là nghiệm của $f(x)$.

Định lý. [Định lý căn bản của Đại số]

Mọi đa thức bậc lớn hơn hay bằng 1 với hệ số phức đều có nghiệm phức.

Định lý. Nếu $f(x) \in \mathbb{R}[x]$ và bậc của $f(x)$ lớn hơn hay bằng 1 thì $f(x)$ có thể phân tích thành tích các đa thức trong $\mathbb{R}[x]$ có bậc tối đa là 2.

Ví dụ. Giải phương trình $z^4 + 4z^3 + 11z^2 + 14z + 10 = 0$. Biết phương trình này có 1 nghiệm là $z_1 = -1 + i$.

Giải. Nhận xét $z_1 = -1 + i$ là nghiệm của phương trình thì $z_2 = -1 - i$ cũng là nghiệm của phương trình.

Ta có

$$\begin{aligned}(z - z_1)(z - z_2) &= (z + 1 - i)(z + 1 + i) \\ &= z^2 + 2z + 2.\end{aligned}$$

Chia đa thức ta được

$$z^4 + 4z^3 + 11z^2 + 14z + 10 = (z^2 + 2z + 2)(z^2 + 2z + 5).$$

Phương trình $z^2 + 2z + 5 = 0$ có hai nghiệm là $-1 \pm 2i$.

Vậy phương trình ban đầu có 4 nghiệm là

$$-1 + i; \quad -1 - i; \quad -1 - 2i; \quad -1 + 2i.$$